

Requirements, Design and Test Documentation

Dining Philosophers für VSP

Hert, Tom

Tom.Hert@haw-hamburg.de

Zacharias, Laurin

Laurin.Zacharias@haw-hamburg.de

11. November 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenstellung	3
2	Anforderungen	4
2.1	Offene Fragen	4
3	Entwurf	5
3.1	Philisophen	5
3.2	Kommunikation	5
3.3	Besteck?	5

1 Aufgabenstellung

Sie setzen eine Lösung des bekannten Philosophenproblems um. Einzelne Teilnehmer, hier Philosophen, werden in einzelnen Container realisiert. Diese kommunizieren ausschließlich mittels Nachrichten und die Zugriffe der Teilnehmer werden verteilt koordiniert, d.h. keine (pseudo-) zentrale Lösung. Es sollen Performance-Messungen für 5, 10 und eine von Ihnen zu ermittelnde maximal Anzahl von Container realisiert werden. Die RPC Lösung ist hierbei komplett selbst zu erstellen und durch Tests abzusichern, bestehende Lösungen wie `grpc`, `rmi`, ... sind nicht zugelassen.

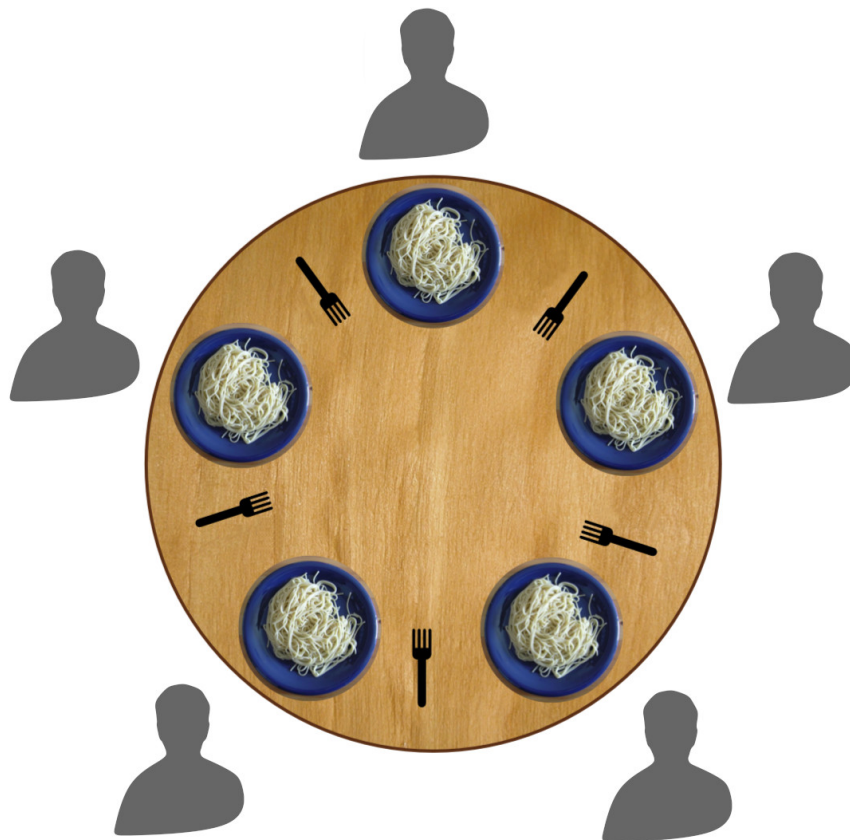


Abbildung 1: Dining Philosophers

2 Anforderungen

1. Besteck kann nur von einem Philosophen gleichzeitig benutzt werden.
2. Es gibt genauso viele Bestecke wie Philosophen.
3. Philosophen müssen einzelne Container sein
4. Philosophen werden können entweder Essen oder Denken:
 - (a) wenn sie Denken interagieren sie nicht mit anderen Philosophen oder Besteck.
 - (b) wenn sie Essen benötigen sie die 2 angrenzenden Bestecke um diese Tätigkeit zu vollführen und legen diese anschließend wieder ab.
5. Die Performancemessungen sollen mit 5, 10 sowie einer zu ermittelnden maximal Anzahl stattfinden.
6. Philosophen dürfen ausschließlich per Nachrichten kommunizieren und ihre Zugriffe sollen verteilt koordiniert werden.
7. Zur verteilten Koordination soll eine eigene Lösung für RPC genutzt werden und keine Bibliothek.
8. Die eigene RPC Lösung muss mit Tests abgesichert werden.

2.1 Offene Fragen

- wie sollen die Zeitspannen in den Zuständen aussehen: feste Zeitspannen, zufällig?

3 Entwurf

3.1 Philosophen

3.2 Kommunikation

3.3 Besteck?